التفاعلات المنعكسة والإتزان

التفاعلات المنعكسة:

التعريف:

تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة عن طريق تغيير الظروف.

الخصائص:

لا يحدث التفاعل الأمامي والمنعكس في الوقت نفسه.

لا يمكن الحصول على الحد الأقصى من المردود النظري.

مثال:

التفاعل الأمامي

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) \rightarrow CuSO_4(s) + 5H_2O(l)$$

كبريتات النحاس (II) المائية ← كبريتات النحاس (II) اللامائية

التفاعل العكسي

$$CuSO_4(s) + 5H_2O(l) \rightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O(s)$$

التفاعل المنعكس

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) \rightleftharpoons CuSO_4(s) + 5H_2O(l)$$

تفاعلات الإتزان:

التعريف:

التفاعل الذي يكون فيه كلا المواد المتفاعلة والمواد الناتجة موجودة بنسب تراكيز (كمية) ثابتة عند ظروف معينة.

rawa_161

الخصائص:

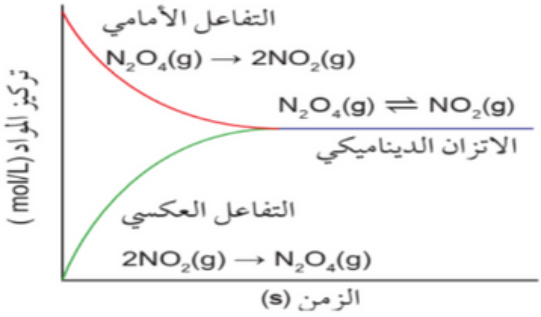
الإتزان ديناميكياً

التعريف:

تفاعل تتحول فيه المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة بمعدل السرعة نفسه الذي تتحول فيه المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة مرة أخرى.

مثال :

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons NO_2(g)$$



تراكيز المواد الناتجة والمواد المتفاعلة ثابتة

السبب:

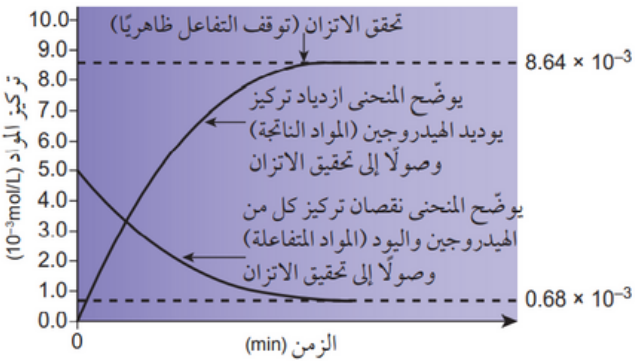
لأن معدل سرعة التفاعل الأمامي = معدل سرعة التفاعل العكسي.

مثال :

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

عديم اللون أرجواني عديم اللون

تفاعل أمامي يميل لأن يصبح غاز عديم اللون.



تفاعل عكسي يميل لأن يصبح غاز أرجواني اللون.

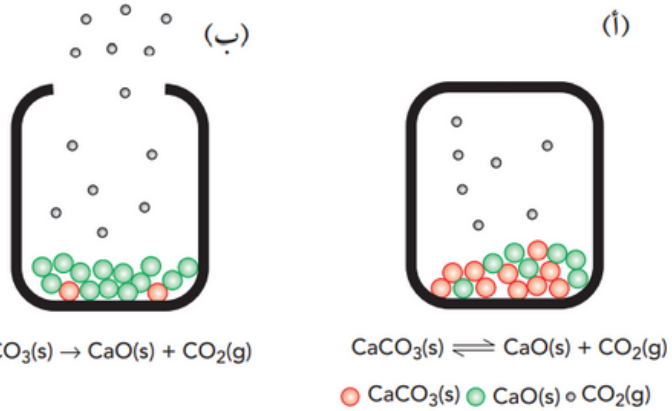
نظام مغلق

التعريف:

النظام الذي لا تتسرب منه المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة من مخلوط التفاعل.

مثال:

نظام مغلق | نظام مفتوح



rawa_161